



Área: Ingeniería Aplicada
ESTADÍSTICA INFERENCIAL

Prerrequisito: Cálculo II



Carrera:
Ingeniería Industrial

Año:
Segundo

Área de Conocimiento:
Ingeniería Aplicada

Duración del Curso

Semanas: 19

Horas totales: 120

Horas a la semana: 6.4

Horas en el aula:
B-215

Horas prácticas externas: 4

Del 08 de julio al 08 de
noviembre de 2024

Información de la asignatura

Créditos: 4

Clave de la asignatura:

Obligatoria: Si

Modalidad:
Presencial

Última actualización:
24 /10/2023

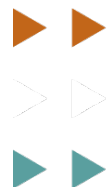
Campus o Sede:
San San Alberto Hurtado, S.J.
de Quetzaltenango

Información Catedrático

Nombre catedrático:
Ana Celia de León
Sandoval

Correo electrónico:
acdeleon@correo.url.edu.gt

Horario de la asignatura:
Martes y jueves 08:30 – 09:50
horas



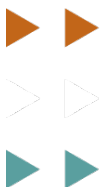


DESCRIPCIÓN DEL CURSO



Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Industrial los elementos básicos para hacer análisis a partir del estadístico de la muestra y conceptos de la estimación estadística. Le permite establecer inferencias sobre una población y conclusiones a partir de la información que arrojan las pruebas estadísticas. Además, las bases para seleccionar la estrategia experimental que permita obtener la información para mejorar un proceso logístico o industrial.

En esta asignatura se estudia la teoría y las aplicaciones de la Estadística Inferencial, con énfasis en las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza, y se inicia el estudio de los pronósticos, y al muestreo. El estudio de la Estadística Inferencial es fundamental tanto para la administración financiera, como para la administración de operaciones, el control de calidad, las ventas, el marketing, la logística y la gestión de personal entre otras áreas y actividades de toda organización.



COMPETENCIAS GENÉRICAS URL

CG1: Autorrealización			CG2: Liderazgo solidario y transformador			CG3: Innovación y emprendimiento			CG4: Gestión del conocimiento científico-tecnológico			CG5: Compromiso socioambiental			CG6: Ciudadanía global		
Desarrolla estrategias en coherencia con los principios y valores Ignacianos, para la búsqueda de la plenitud			Gestiona entornos de confianza, crecimiento y superación constante, anteponiendo el respeto a la dignidad humana, promoviendo la transformación de la realidad desde la fraternidad			Desarrolla soluciones novedosas en escenarios de incertidumbre con empatía y asertividad, especialmente para el beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad, tomando en cuenta sus necesidades y expectativas			Desarrolla procesos para la organización, transmisión e integración de conocimiento mediante la aplicación de criterios científicos y con soporte tecnológico, para la resolución de problemas			Expresa conciencia de la realidad en sus propuestas promoviendo acciones personales y colectivas comprometidas con el cuidado de la casa común y la justicia social			Integra en su dinámica de trabajo la colaboración en red bajo principios de inclusión y valoración de la diversidad		
Autorrealización y autogestión	Iniciación		Trabajo colaborativo	Iniciación		Emprendimiento	Iniciación		Integración del conocimiento	Iniciación		Cuidado de la casa común	Iniciación		Interculturalidad	Iniciación	
	Transición			Transición	X		Transición			Transición	X		Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Discernimiento	Iniciación		Inteligencia Emocional	Iniciación		Innovación social	Iniciación		Aplicación de herramientas tecnológicas de vanguardia	Iniciación		Justicia social	Iniciación		Comunicación afectiva (Comunicación verbal, escrita e interpersonal)	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición	X		Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía	X		Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Resiliencia	Iniciación		Servicio Solidario	Iniciación		Pensamiento creativo	Iniciación		Investigación	Iniciación		Sentido ético	Iniciación		Trabajo en red	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Magis	Iniciación		Pensamiento estratégico	Iniciación			Iniciación		Pensamiento sistémico	Iniciación		Ecología integral	Iniciación		Derechos humanos	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía	X		Autonomía			Autonomía	X		Autonomía			Autonomía	

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG2: Competencia: Liderazgo solidario y transformador:

Gestiona entornos de confianza, crecimiento y superación constante, anteponiendo el respeto a la dignidad humana, promoviendo la transformación de la realidad desde la fraternidad.

Elemento: Trabajo colaborativo

Nivel de dominio (Transición): Organiza el trabajo con otros y el desarrollo del equipo, favoreciendo la comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.

Resultado de Aprendizaje: Desarrolla nuevos conocimientos e ideas mediante el trabajo colaborativo.

Elemento: Inteligencia emocional

Nivel de dominio (Autonomía): Gestiona sus pensamientos y emociones, de forma positiva, para el logro de metas individuales y colectivas.

Resultado de Aprendizaje: Mantiene control de sus emociones de manera positiva para alcanzar metas.

Elemento: Pensamiento estratégico

Nivel de dominio (Autonomía): Implementa estrategias para abordar desafíos y resolver problemas complejos.

Resultado de Aprendizaje: Implementa estrategias para abordar desafíos y resolver problemas utilizando métodos pronósticos y de muestreo con la finalidad de realizar inferencias sobre la población y el desarrollo de pruebas estadísticas.

CG4: Competencia: Gestión del conocimiento técnico-científico:

Desarrolla procesos para la organización, transmisión e integración de conocimiento mediante la aplicación de criterios científicos y con soporte tecnológico, para la resolución de problemas.

Elemento: Integración del conocimiento

Nivel de dominio (Transición): Analiza fuentes de consulta, técnicas de recogida y sistematización de datos para resolver problemas de su área académica o profesional.

Resultado de Aprendizaje: Analiza datos utilizando herramientas de pronósticos y de muestreo para la toma de decisiones en las organizaciones.

Elemento: Aplicación de herramientas tecnológicas de vanguardia

Nivel de dominio (Transición): Utiliza herramientas tecnológicas de vanguardia en el análisis de datos.

Resultado de Aprendizaje: Utiliza herramientas tecnológicas para la presentación y análisis de datos de los procesos y mejoras.

Elemento: Pensamiento sistémico

Nivel de dominio (Autonomía): Aplica diversas perspectivas, dimensiones y modelos en el análisis de la realidad y planteamiento de la resolución de problemas complejos.

Resultado de Aprendizaje: Utiliza los distintos métodos para realizar pronósticos y de muestreo para la resolución de problemas de ingeniería y optimización de procesos.

ATRIBUTOS DE EGRESO QUE IMPACTA (Competencias Específicas):

AE1: Gestión Financiera			AE2: Gestión de Proyectos			AE3: Mecánica			AE4: Optimización de Procesos			AE5: Dirección de Operaciones			AE6: Liderazgo para el desarrollo y la innovación		
Evalúa los aspectos y la gestión de recursos financieros de las empresas para la toma de decisiones de acuerdo al contexto de las organizaciones.			Diseña proyectos cuya elaboración, implementación, monitoreo y evaluación son realistas para cualquier industria actual o emergente.			Aplica conceptos de ciencias de la ingeniería para comprender los procesos de manufactura.			Mejora procesos industriales partiendo de la comprensión y análisis de sus datos, aplicando herramientas y técnicas especializadas.			Genera valor a los procesos por medio de la gestión de los recursos en el entorno industrial.			Lidera la innovación en organizaciones que desarrollan productos sostenibles.		
Contexto económico	Iniciación		Mercadeo	Iniciación		Mecánica vectorial	Iniciación		Estadística	Iniciación		Control de calidad	Iniciación		Sostenibilidad	Iniciación	
	Transición			Transición	X		Transición			Transición	X		Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	X		Autonomía			Autonomía	
Contabilidad gerencial	Iniciación		Formulación de proyectos	Iniciación		Ciencias de los materiales y procesos de manufactura	Iniciación		Ingeniería de Métodos	Iniciación		Cadena de suministros	Iniciación		Derecho	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Finanzas empresariales	Iniciación		Gestión de proyectos	Iniciación		Eléctrica	Iniciación		Investigación de operaciones	Iniciación		Operaciones	Iniciación		Innovación	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
						Fluidos	Iniciación		Simulación y automatización	Iniciación		Diseño de plantas y seguridad ocupacional	Iniciación		Análisis de datos	Iniciación	
							Transición			Transición			Transición			Transición	
							Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
						Termodinámica	Iniciación		Manufactura esbelta	Iniciación		Gestión del talento humano	Iniciación			Iniciación	
							Transición			Transición			Transición			Transición	
							Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	



TEMAS DEL PROGRAMA ESTADÍSTICA INFERENCIAL

Unidad	Título	Calendarización	Número de semanas
1	Pronósticos	Del 08 de julio al 02 de agosto	4
2	Conceptos básicos de la estadística y muestreo	Del 05 al 09 de agosto	1
3	Distribuciones de muestreo	Del 12 al 23 de agosto	2
4	Intervalos de confianza	Del 26 de agosto al 11 de octubre	8
5	Pruebas de hipótesis y análisis de varianza	Del 14 de octubre al 08 de noviembre	4

METODOLOGÍA

Este curso se desarrollará a través de los siguientes métodos de aprendizaje-enseñanza:

- Método de casos
- Aprendizaje invertido
- Método basado en proyectos
- Herramientas de autoconocimiento
- Actividades lúdicas
- Aprendizaje basado en problemas
- Clases magistrales



COMPETENCIA GENERAL DE CURSO

AE4: Optimización de Procesos

Mejora procesos industriales partiendo de la comprensión y análisis de sus datos, aplicando herramientas y técnicas especializadas.

CONTENIDO DEL CURSO

UNIDAD 1 – PRONÓSTICOS

Elemento: Estadística

Nivel de dominio (Transición): Analiza modelos de probabilidad para elaborar pronósticos.

Resultado de Aprendizaje: Aplica los conceptos básicos de los pronósticos de serie de tiempo y del modelo de regresión múltiple y no lineal para la toma de decisiones en un proceso industrial, logístico, comercial o de servicios.

- 1.1 Qué son los pronósticos
- 1.2 Tipos de pronósticos.
- 1.3 Importancia de los pronósticos
- 1.4 Descomposición de una serie temporal (tendencia, estacionalidad, ciclos y variables aleatorias)
- 1.5 Modelos de series temporales: enfoque simple, medias móviles, alisado exponencial (simple, doble y triple)
- 1.6 Modelos asociativos (o causales)
- 1.7 Diagrama de dispersión
- 1.8 Regresión lineal
 - 1.8.1. Error estándar de la estimación
 - 1.8.2. Coeficiente de determinación
 - 1.8.3. Coeficiente de correlación
 - 1.8.4. Residuos
- 1.9 Otras regresiones curvilíneas
- 1.10 Regresiones múltiples



COMPETENCIA GENERAL DE CURSO

AE4: Optimización de Procesos

Mejora procesos industriales partiendo de la comprensión y análisis de sus datos, aplicando herramientas y técnicas especializadas.

AE6: Liderazgo para el desarrollo y la innovación

Lidera la innovación en organizaciones que desarrollan productos sostenibles.

UNIDAD 2 – CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ESTADÍSTICA Y MUESTREO

Elemento: Mercadeo

Nivel de dominio (Transición): Desarrolla investigaciones de mercado, realizando análisis del entorno macro y micro para determinar las necesidades de productos y servicios.

Resultado de Aprendizaje: Emplea los métodos de muestreo adecuados para la obtención de la muestra experimental con fin de realizar estudios de mercado para determinar las necesidades de productos o servicios.

Elemento: Análisis de datos

Nivel de dominio (Transición): Analiza datos aplicando distintas herramientas y técnicas.

Resultado de Aprendizaje: Emplea los métodos de muestreo adecuados para la obtención de la muestra experimental con fin de realizar inferencias sobre la población y el desarrollo de pruebas estadísticas en investigaciones.

2.1 Conceptos Básicos de la Estadística

- Parámetro
- Estadístico
- Población
- Muestra

2.2. Estadística Descriptiva e Inferencial

2.3. Breve introducción a la inferencia estadística

2.4. Componentes de una investigación estadística

2.5. Recolección de datos

2.6. Estadística paramétrica (población y muestreo aleatorio)

2.7. Muestreo probabilístico y no probabilístico

2.8. Muestreo probabilístico

2.8.1. Muestreo aleatorio simple

2.8.2. Muestreo por conglomerados

2.8.3. Muestreo sistemático

2.8.4. Muestreo estratificado



COMPETENCIA GENERAL DE CURSO

AE4: Optimización de Procesos

Mejora procesos industriales partiendo de la comprensión y análisis de sus datos, aplicando herramientas y técnicas especializadas.

UNIDAD 3 – DISTRIBUCIONES DE MUESTREO

Elemento: Estadística

Nivel de dominio (Autonomía): Toma decisiones basadas en estadísticos descriptivos e inferenciales.

Resultado de Aprendizaje: Emplea los métodos de muestreo adecuados para la obtención de la muestra experimental con fin de realizar inferencias sobre la población y el desarrollo de pruebas estadísticas.

- 3.1 Definición de distribución muestral
- 3.2 Teorema del Límite central.
- 3.3 Distribución muestral de medias
- 3.4 Distribución muestral de proporciones
- 3.5 Distribución muestral de diferencia de medias
- 3.6 Distribución muestral de diferencia de proporciones.
- 3.7 Distribución muestral para una varianza (Chi-cuadrado)
- 3.8 Distribución muestral para la relación de varianzas (distribución F)
- 3.9 Estimación puntual.
 - 3.9.1 Estimación puntual de la media
 - 3.9.2 Estimación puntual de la varianza y desviación estándar
 - 3.9.3 Estimación puntual de una proporción.
- 3.10 Estimación por medio de un intervalo



COMPETENCIA GENERAL DE CURSO

AE4: Optimización de Procesos

Mejora procesos industriales partiendo de la comprensión y análisis de sus datos, aplicando herramientas y técnicas especializadas.

UNIDAD 5 – PRUEBAS DE HIPÓTESIS Y ANÁLISIS DE VARIANZA

Elemento: Estadística

Nivel de dominio (Autonomía): Toma decisiones basadas en estadísticos descriptivos e inferenciales.

Resultado de Aprendizaje: Emplea los métodos de muestreo adecuados para la obtención de la muestra experimental con fin de realizar inferencias sobre la población y el desarrollo de pruebas estadísticas.

5.1 Pruebas de hipótesis.

5.2 Las hipótesis estadísticas y sus elementos.

5.2.1. Error tipo I y error tipo II.

5.2.2. Nivel de significancia.

5.2.3. Potencia de una prueba estadística.

5.2.4. Hipótesis unilaterales y bilaterales.

5.3 Prueba de hipótesis para la media

5.4 Prueba de hipótesis para proporción

5.5 Prueba de hipótesis para la varianza

5.6 Prueba de hipótesis para la diferencia de medias

5.7 Prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones

5.8 Prueba de hipótesis para la relación de varianzas

5.9 El valor p

5.10 ANOVA

5.11 Prueba de Bondad de ajuste



EVALUACIÓN

Actividades de Evaluación sumativa

Actividades	Puntaje
Evaluaciones parciales	30
Casos de aplicación	10
Hojas de trabajo y prácticas	10
Exámenes cortos y cuestionarios en línea	10
Proyectos de aplicación	10
Evaluación final	30
Total	100

Actividades de Evaluación formativa

Técnicas formativas	Procedimiento
Retroalimentación	Guiar al estudiante para identificar sus errores para resolver los retos.
Diálogo socrático	Preguntas y respuestas orales a ejemplos y problemas que se realizarán lo largo de la secuencia de aprendizaje.
Herramientas digitales	Se utiliza en la actividad de contextualización y presentación del curso.
Exámenes cortos	Problemas de aplicación del tema seleccionado.
Trabajo en pequeños grupos para resolver dudas	Hojas de trabajo que se resuelven de forma colaborativa entre estudiantes.
Citas individuales	Tutorías de retroalimentación solicitadas por el estudiante, por medios electrónicos.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Hankle, J y Wichern, D (2010) *Pronósticos en los Negocios*. Prentice Hall.

Heizer, J y Render, B (2015) *Dirección de la Producción y de Operaciones*. Pearson.

Heizer, J y Render, B (2009) *Principios de Administración de Operaciones*. Pearson.

Mendelhall, Beaver y Beaver (2015) *Introducción a la Probabilidad y Estadística*. Cengage Learning.

Triola, M (2018) *Estadística*. Pearson.

